

Verifier

par [Robin JALLADE](#)

✓ Enregistré dans la chronologie

Ressources

- **Les ressources utilisées pour cette compétence sont :**

Ressources logicielles :

- Les logiciels Eagle et Microcap où était réalisé les différents circuits électronique
- Des logiciels de calculs et de traitement de texte tel que Excel et Word pour répondre aux différentes questions pour les choix de composants et pour réaliser nos comptes-rendus.
- Le logiciel Quartus pour apprendre à programmer en VHDL.

Ressources théoriques :

- L'électronique en s'appuyant sur les cours de systèmes électroniques pour faire les schémas, les notions sur chaque composants, les théorèmes ainsi que les formules afin de faire tous les calculs nécessaires.
- Les cours de système d'information numérique pour établir des tables de vérités, des fonctions logiques, et apprendre à utiliser des portes logiques. Ainsi que pour effectuer des calculs en binaire.
- Les mathématiques pour effectuer tout type de calcul.
- L'anglais pour comprendre les documentations techniques des composants utilisés.
- Le cours ENER1 sur les chapitres: Schéma d'électrotechnique, L'appareillage électrotechnique, Appareils de mesure électrique et leur utilisation.

Ressources matérielles :

- L'utilisation de matériel électronique, comme des fils, des résistances et autres matériels de l'IUT. Ainsi que mon matériel personnel, pince coupante, pince plate et pince à dénuder.
- Le matériel informatique.
- Carte Altera DE1.

Composantes essentielles

- CE1: En tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles
- CE2: En mettant en oeuvre un plan d'essai et d'évaluations, dans une visée d'analyse qualitative et corrective

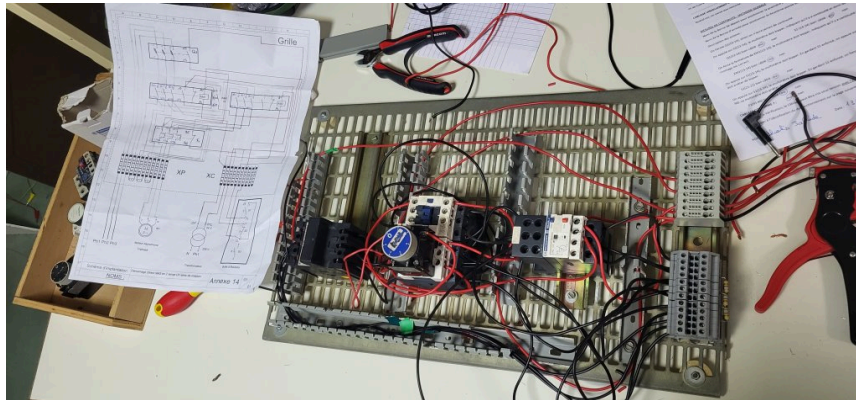
Saé: cablage

Composantes essentielles utilisées

- En tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles car pour avoir une bonne lisibilité, nous devons minimiser le nombre de câbles. De plus, la partie commande du montage devait être câblée en rouge et la partie puissance en noir.

- En mettant en œuvre un plan d'essais et d'évaluations, dans une visée d'analyse qualitative et corrective car après chaque réalisation de montage, il fallait effectuer une vérification du système afin de voir son bon fonctionnement. Si le montage avait un ou plusieurs défaut(s), on devait effectuer une procédure de vérification afin de localiser la panne. Une fois la vérification correcte et le montage fonctionnel, le professeur a lui-même créé

exemple de montage



Apprentissages critiques

Localisation et réparation de panne :

- Durant cette SAé, nous avons appris à appliquer une procédure de vérification en suivant un protocole fourni. Ce protocole consistait à suivre une liste de vérification qui permettait, en testant fil à fil, d'identifier et de décrire une panne.

- Nous avons donc acquis les apprentissages suivants :

- Appliquer une procédure d'essai
- Identifier un dysfonctionnement
- Décrire les effets d'un dysfonctionnement

Déroulement

Au fur à mesure de la SAé, avec mon binôme, nous avons progressé. Nous avons appris à comprendre et à réaliser des montages, que ce soit lors de la réalisation de nos schémas d'implantations ou bien lors de la préparation au séance.

Notre binôme est très complémentaire et investie ce qui a permis d'obtenir de très bonne note.

SAé Chenillard

APC1

TESTS des modes LED

Mode n°1 : les LEDs rouges s'allument successivement de la 0 à la 7, puis cela recommence de 0 à 7...

Mode présent : ☒ OUI ☐ NON
Erreur dans la séquence : ☐ OUI ☒ NON ☐ Si OUI, détailler :
Présence de la RAZ : ☒ OUI ☐ NON

Mode n°2 : les LEDs rouges s'allument successivement de la 0 à la 7, puis de la 7 à la 0, puis à nouveau de la 0 à la 7...

Mode présent : ☒ OUI ☐ NON
Erreur dans la séquence : ☐ OUI ☒ NON ☐ Si OUI, détailler :
Présence de la RAZ : ☒ OUI ☐ NON

Mode n°3 : les LEDs rouges s'allument de la 0 à la 7 pendant que les leds vertes s'allument de la 7 à la 0 et le cycle recommence.

Mode présent : ☒ OUI ☐ NON
Erreur dans la séquence : ☐ OUI ☒ NON ☐ Si OUI, détailler :
Présence de la RAZ : ☒ OUI ☐ NON

Mode n°4 : les LEDs rouges suivent le mode 2, pendant que les LEDs vertes s'allument de la 7 à la 0 puis de la 0 à la 7...

Mode présent : ☒ OUI ☐ NON
Erreur dans la séquence : ☐ OUI ☒ NON ☐ Si OUI, détailler :
Présence de la RAZ : ☒ OUI ☐ NON

TESTS des modes AFFICHEURS

Mode n°5 : les segments de l'afficheur HEX0 s'allument successivement, du segment a jusqu'au segment g...

Mode présent : ☒ OUI ☐ NON
Erreur dans la séquence : ☐ OUI ☒ NON ☐ Si OUI, détailler :
Présence de la RAZ : ☒ OUI ☐ NON

Mode n°6 : les segments des 4 afficheurs s'allument en même temps, segments a puis segments b...

Mode présent : ☒ OUI ☐ NON
Erreur dans la séquence : ☐ OUI ☒ NON ☐ Si OUI, détailler :
Présence de la RAZ : ☒ OUI ☐ NON

1- La fiche de vérification joue un double rôle : elle sert de fiche d'évaluation, que ce soit pour nous-mêmes, pour un autre binôme de travail que nous évaluons, ou pour le professeur supervisant notre projet. De plus, elle constitue un outil précieux pour identifier les problèmes potentiels lors des tests de notre programme.

SAé Alimentation PV

La SAÉ Alimentation Photovoltaïque est un projet qui a plusieurs objectifs :

- Concevoir un prototype à partir d'un cahier des charges (Compétence C1)
- Mettre en place un protocole de test et de mesure afin de valider le fonctionnement global de ce prototype. (Compétence C2)
- Produire une analyse fonctionnelle d'une partie du système
- Rédiger un dossier de conception et de fabrication
- Identifier un dysfonctionnement
- Décrire les effets d'un dysfonctionnement

APC1

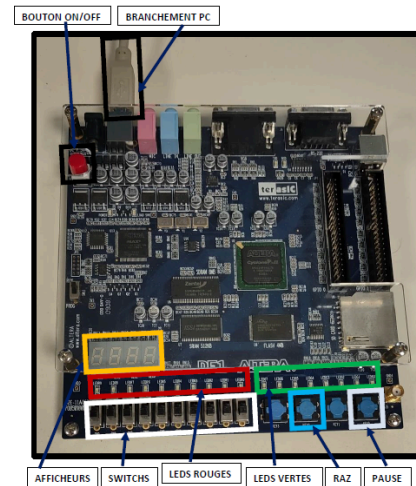
Équipements Nécessaires :

- Multimètre numérique
- Alimentation électrique réglable
- Outils de câblage et de connexion

Procédure de Maintenance :

1. Vérification des Soudures :

APC2



- Examiner toutes les soudures sous une bonne lumière pour détecter d'éventuels courts-circuits.
- Utiliser un multimètre en mode continuité pour tester l'intégrité des soudures.

2. Test des Connexions et des Composants :

- Contrôler visuellement les composants pour tout signe de dommage ou de surchauffe.

3. Vérification de la Tension de la Diode Zener :

- Avant de mettre le circuit sous tension, mesurer la tension de sortie de la diode Zener pour s'assurer qu'elle régule correctement à 15V.

4. Mise sous Tension du Circuit :

- Mettre la carte sous tension sans l'oscillateur NE555 pour vérifier le bon fonctionnement des autres composants.

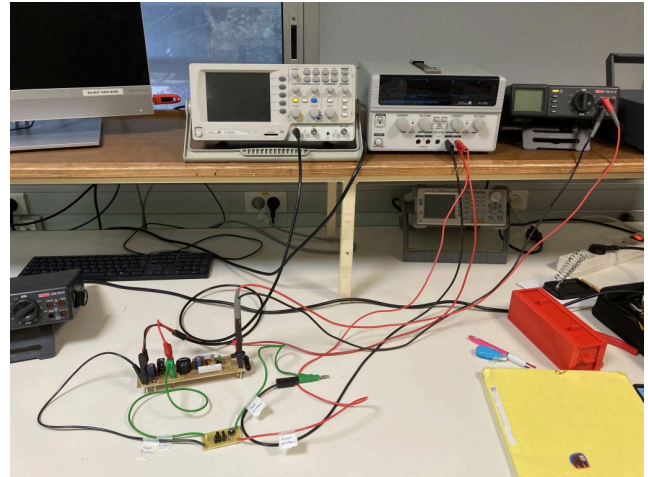
5. Vérification de l'Oscillateur :

- Insérer le circuit intégré NE555 et mesurer le rapport cyclique de sortie pour confirmer le bon fonctionnement de l'oscillateur. Il doit être compris entre 16% et 55% à 16V du panneau solaire ou 14% et 60% à 22V du panneau solaire.

6. Test de la Partie Commande et de la Partie Puissance :

- Connecter la partie commande à la partie puissance.
- Vérifier que la tension de sortie du hacheur correspond aux spécifications (5V ou 7.5V) pour une tension d'entrée de P1 comprise entre 16V et 22V.

APC2



SAé Robot

Je n'ai pas les documents et les ressources nécessaires car nous avons dû terminer rapidement le projet en raison du concours robots.

🗨 Ajouter un commentaire

